TP N°: 2

On souhaite représenter les informations des étudiants d'une classe sous forme d'une Liste Simplement Chainée (**LSC**). Chaque *nœud* de la liste représente un étudiant. Un étudiant est caractérisé par quatre champs : ***numero*** (un entier : **int**), ***nom*** (chaines de caractères : **char***), ***prenom*** (chaines de caractères : **char***) et une ***note*** (un réel : **float**).

Pour avoir le contrôle de la liste, on sauvegarde les deux éléments suivants : ***debut*** et ***nbrEtudiants*** qui représentent respectivement un *pointeur vers le début de la liste* et une variable entière représentant le *nombre d'étudiants* dans la classe.

1) Donner les structures de données à utiliser pour implémenter la liste simplement chainée et les variables globales à déclarer.

2) Écrire une fonction qui permet d'initialiser la liste chainée.

3) Écrire une fonction qui permet d'allouer la mémoire d'un nouveau nœud et place les informations d'un étudiant à l'intérieur.
La fonction retourne **l'adresse** de ce nouveau nœud en cas de succès et **NULL** en cas d'échec.

4) Écrire une fonction qui permet d'insérer un nœud au début de la liste.

5) Écrire une fonction qui permet d'insérer un nœud à la fin de la liste.

6) Écrire une fonction qui permet d'afficher les informations (numéro, nom, prénom et note) des étudiants de la liste (version itérative).

7) Écrire une fonction qui libère toute la mémoire utilisée par la liste chainée.

8) Écrire une fonction qui permet de diviser la classe en deux groupes, le 1er groupe contiendra les étudiants admis (ceux qui ont une note>=10) et le deuxième contiendra les non admis (note<10).

9) Écrire une fonction qui permet de trier les étudiants admis par ordre de mérite.

10) Écrire la fonction main pour tester les différentes fonctions.